PRÁCTICA 1

DISEÑO DE BASES DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Esta práctica tiene como finalidad integrar, en un único proyecto, los contenidos trabajados en clase y en las actividades anteriores. El objetivo no es programar una base de datos ni escribir SQL, sino analizar un problema realista, estructurar correctamente la información y justificar un diseño coherente utilizando los conceptos de bases de datos, SGBD, modelo relacional y modelo Entidad-Relación.

Organización obligatoria

- La práctica se realizará obligatoriamente en grupos de 2/3 alumnos/as.
- Cada pareja deberá trabajar sobre un único diseño común y será responsable de que el resultado final sea coherente en todas sus partes.
- La entrega se realizará mediante un repositorio de GitHub creado por la pareja.
- En el repositorio deberán figurar claramente los nombres de los dos integrantes y todos los documentos finales solicitados.
- No se evaluará únicamente el resultado gráfico: se tendrá en cuenta la capacidad de justificar por qué el diseño elegido representa correctamente el problema.

1. Situación profesional

La empresa TechAssist presta servicios de soporte y asistencia informática a diferentes organizaciones. Hasta ahora, gran parte de la información se gestiona mediante hojas de cálculo y documentos separados: clientes, técnicos, incidencias, departamentos y servicios aparecen repetidos en distintos archivos. La dirección quiere empezar a diseñar una base de datos que permita organizar esta información de forma más clara, evitar duplicidades y establecer relaciones entre los distintos datos.

Vuestro equipo ha sido asignado a la fase de análisis y diseño. No debéis crear todavía la base de datos real. Antes de implementar nada, tendréis que estudiar el caso, identificar qué información debe convertirse en entidades o tablas, definir qué datos necesita cada una, establecer claves y relaciones y preparar un modelo final que pueda ser entendido por otra persona del equipo técnico.

Requisitos comunicados por la empresa

- Cada CLIENTE dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico y uno o varios teléfonos de contacto.
- Cada TÉCNICO dispone de un identificador propio, nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección.
- La edad del técnico puede obtenerse a partir de la fecha de nacimiento.
- La dirección del técnico está formada por calle, número, código postal y ciudad.
- Cada TÉCNICO pertenece a un único DEPARTAMENTO. Un departamento puede tener varios técnicos. • Cada DEPARTAMENTO tiene un identificador, nombre y turno.
- El atributo turno solo puede tomar los valores MAÑANA, TARDE o MIXTO.
- Cada departamento tiene un único técnico responsable.
- Un técnico puede ser responsable de un departamento o de ninguno, pero no puede ser responsable de más de uno.
- Cada CLIENTE puede comunicar varias INCIDENCIAS.
- Cada INCIDENCIA pertenece a un único cliente.
- De cada INCIDENCIA se necesita guardar un identificador, título, fecha de apertura, prioridad y estado. • Una INCIDENCIA puede ser atendida por varios técnicos y un TÉCNICO puede intervenir en varias incidencias.
- De cada intervención se quiere guardar la fecha, el número de horas dedicadas y una observación. • La empresa ofrece diferentes SERVICIOS. Todos los servicios tienen un identificador, nombre y precio. • Los

servicios pueden ser PRESENCIALES u ONLINE.
- Los SERVICIOS PRESENCIALES tienen una ubicación.
- Los SERVICIOS ONLINE tienen una plataforma y una URL de acceso.
- Cada INCIDENCIA está asociada a un único servicio, mientras que un servicio puede aparecer en varias incidencias.

2. Primera fase

Antes de dibujar ningún modelo, debéis demostrar que entendéis qué información aparece en el caso y cómo debería organizarse.

1. Identificad todas las entidades principales que aparecen en el enunciado.
CLIENTE, TÉCNICO, DEPARTAMENTO, INCIDENCIA, SERVICIO, SERVICIO_PRESENCIA, SERVICIO_ONLINE, INTERVENCIÓN

2. Para cada entidad, explicad en una frase qué representa dentro del sistema.
CLIENTE: Organización que contrata los servicios de TechAssist y comunica incidencias informáticas.
TÉCNICO: Persona encargada de atender y resolver las incidencias de los clientes.
DEPARTAMENTO: Área de TechAssist a la que pertenece cada técnico y que tiene un técnico responsable.
INCIDENCIA: Problema informático comunicado por un cliente que debe ser atendido por TechAssist.
SERVICIO: Servicio informático que ofrece TechAssist a sus clientes, con un nombre y un precio.
SERVICIO_PRESENCIAL: Tipo de servicio que se realiza presencialmente y tiene una ubicación.
SERVICIO_ONLINE: Tipo de servicio que se realiza por Internet mediante una plataforma y una URL de acceso.
INTERVENCIÓN: Trabajo que realiza un técnico en una incidencia, registrando la fecha, las horas dedicadas y una observación.

3. Indicad qué datos del caso se repetirían muchas veces si toda la información se guardara en una sola tabla.
Se repetirían datos como el nombre y el correo de los clientes, los datos personales de los técnicos, el nombre del departamento y la información de los servicios.

4. Explicad con vuestras palabras la diferencia entre tabla, fila y columna utilizando un ejemplo extraído de este caso.
Tabla: conjunto de datos de un mismo tipo, como la tabla CLIENTE.
Fila: registro individual de una tabla, como un cliente concreto.
Columna: característica de los registros, como nombre, correo o id_cliente.

5. Explicad qué ventaja tiene utilizar una base de datos frente a mantener varios ficheros u hojas de cálculo independientes.
Una base de datos permite centralizar la información, evitar duplicidades, relacionar los datos, mantenerlos actualizados y controlar mejor su acceso. Si cambia por ejemplo el correo electrónico una persona, no tenemos que cambiarlo 2 veces.

6. Razonad si este problema encaja mejor con una base de datos relacional, NoSQL o una combinación de ambas, utilizando únicamente los conceptos trabajados en clase.
Elegiríamos inicialmente una base de datos relacional, porque la información está bien estructurada y existen relaciones claras entre clientes, técnicos, departamentos, incidencias y servicios.
7. Razonad si plantearíais inicialmente una base de datos centralizada o distribuida y justificad vuestra decisión con los conceptos vistos en clase.
Plantearíamos una base de datos centralizada, porque la empresa necesita organizar la información en un único sistema al que puedan acceder los usuarios autorizados. Esto facilitaría la administración, las copias de seguridad y el mantenimiento.

3. Segunda fase

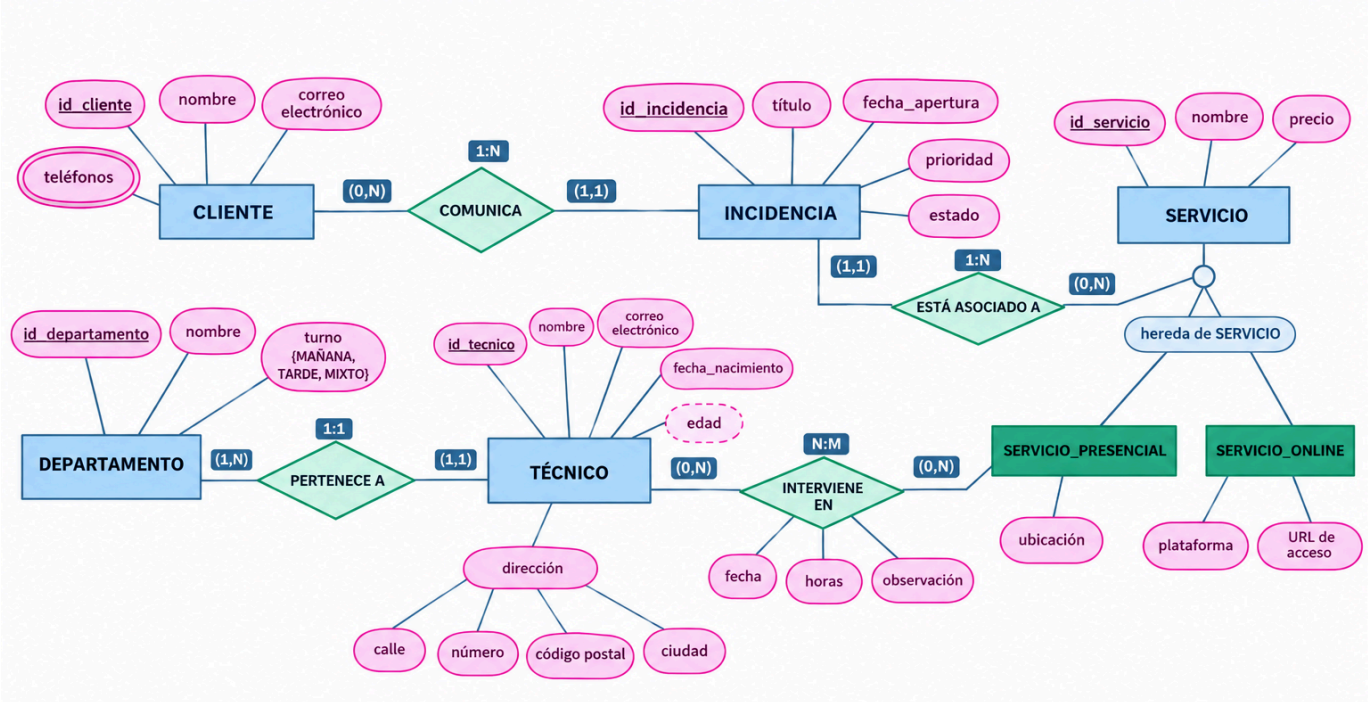
A partir del análisis anterior, construid un único modelo Entidad-Relación completo. No se trata únicamente de dibujar entidades: el modelo debe reflejar correctamente atributos, relaciones, cardinalidades y las situaciones especiales que aparecen en el caso.

El diagrama debe incluir obligatoriamente:

- Todas las entidades necesarias para representar el caso.
- Los atributos principales de cada entidad.
- Una clave identificadora adecuada para cada entidad.
- Todas las interrelaciones necesarias entre entidades.
- Las cardinalidades mínimas y máximas de cada relación.
- La identificación del tipo de correspondencia: 1:1, 1:N o N:M.
- El atributo multivaluado existente en el caso.
- El atributo derivado existente en el caso.
- El atributo compuesto existente en el caso.
- Los atributos que pertenecen a la relación entre técnicos e incidencias.
- El dominio del atributo turno.
- La jerarquía formada por SERVICIO, SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE.

Cuestiones que debéis resolver junto al diagrama

8. ¿Qué atributo del CLIENTE debe representarse como multivaluado y por qué?
9. ¿Qué atributo del TÉCNICO puede considerarse derivado y de qué otro dato se obtiene?
10. ¿Qué atributo del TÉCNICO es compuesto y qué partes lo forman?
11. ¿Dónde deben colocarse la fecha, las horas y la observación de cada intervención? Justificad por qué.
12. ¿Qué cardinalidad existe entre TÉCNICO e INCIDENCIA?
13. ¿Qué cardinalidad existe entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO?
14. ¿Por qué la relación «ser responsable de un departamento» no sustituye a la relación «pertenecer a un departamento»?
15. ¿Qué atributos heredan SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE de la superentidad SERVICIO?



4. Tercera fase

Una vez terminado el modelo E-R, debéis representar cómo quedaría la información organizada en tablas. Esta fase debe ser coherente con el diagrama anterior: no podéis introducir entidades o relaciones nuevas que no estén justificadas en vuestro propio modelo.

Para cada tabla debéis indicar:

- Nombre de la tabla.
- Campos que contiene.
- Tipo de dato coherente para cada campo.
- Clave primaria (PK).
- Claves foráneas (FK), cuando corresponda.
- Qué relación representa cada clave foránea.

1. CLIENTE

Campo	Tipo	Clave
id_cliente	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
correo_electronico	VARCHAR(150)	

2. TELEFONO_CLIENTE

Campo	Tipo	Clave
id_cliente	INT	PK, FK
telefono	VARCHAR(20)	PK

La FK id_cliente hace referencia a CLIENTE.

3. DEPARTAMENTO

Campo	Tipo	Clave
id_departamento	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
turno	VARCHAR(10)	
id_tecnico_responsable	INT	FK, UNIQUE

El turno solo puede ser MAÑANA, TARDE o MIXTO. La FK identifica al técnico responsable.

4. TECNICO

Campo	Tipo	Clave

id_tecnico	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
correo_electronico	VARCHAR(150)	
fecha_nacimiento	DATE	
calle, numero	VARCHAR(100) / VARCHAR(10)	
codigo_postal, ciudad	VARCHAR(10) / VARCHAR(100)	
id_departamento	INT	FK

La FK id_departamento indica a qué departamento pertenece el técnico. La edad no se guarda porque se calcula a partir de la fecha de nacimiento.

5. INCIDENCIA

Campo	Tipo	Clave
id_incidencia	INT	PK
titulo	VARCHAR(150)	
fecha_apertura	DATE	
prioridad	VARCHAR(20)	
estado	VARCHAR(30)	
id_cliente	INT	FK
id_servicio	INT	FK

Las FK indican qué cliente comunica la incidencia y qué servicio tiene asociado.

6. SERVICIO

Campo	Tipo	Clave
id_servicio	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	
precio	DECIMAL(10,2)	

7. SERVICIO_PRESENCIAL

Campo	Tipo	Clave
id_servicio	INT	PK, FK
ubicacion	VARCHAR(200)	

8. SERVICIO_ONLINE

Campo	Tipo	Clave
id_servicio	INT	PK, FK
plataforma	VARCHAR(100)	
url_acceso	VARCHAR(255)	

En ambos subtipos, id_servicio referencia a SERVICIO y permite heredar sus datos, como el nombre y el precio.

9. INTERVIENE

Esta tabla representa la relación N:M entre técnicos e incidencias.

Campo	Tipo	Clave
id_tecnico	INT	PK, FK
id_incidencia	INT	PK, FK
fecha	DATE	PK
horas	DECIMAL(5,2)	
observacion	VARCHAR(500)	

Las claves foráneas identifican al técnico y la incidencia. La fecha, las horas y la observación describen el trabajo realizado. La PK compuesta permite distinguir intervenciones en fechas diferentes.

Además, responded:

16. ¿Qué relación o relaciones N:M obligan a crear una estructura intermedia en el modelo de tablas?

La relación TÉCNICO–INCIDENCIA, porque un técnico puede atender varias incidencias y una incidencia puede ser atendida por varios técnicos. Por eso creamos INTERVIENE.

17. ¿Qué información debe quedar asociada a esa estructura intermedia?

Los identificadores del técnico y la incidencia, la fecha, las horas trabajadas y la observación de cada intervención.

18. ¿Qué datos personales de los técnicos deben aparecer una sola vez y no repetirse en otras tablas?

Su nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección. Estos datos se guardan en TECNICO para no repetirlos en otras tablas. La edad se calcula automáticamente.

19. ¿Qué datos del cliente deben almacenarse en su propia tabla?

El identificador, el nombre y el correo electrónico. Los teléfonos se guardan en TELEFONO_CLIENTE, porque un cliente puede tener varios.

20. Explicad cómo las PK permiten identificar cada registro y cómo las FK permiten relacionar unas tablas con otras.

Las PK identifican de forma única cada registro. Las FK conectan unas tablas con otras. Por ejemplo, la FK id_cliente en INCIDENCIA permite saber qué cliente ha comunicado cada problema.

5. Cuarta fase

Otro equipo propone evitar el trabajo de diseñar varias tablas y guardar toda la información en una única tabla llamada DATOS_SOPORTE.

id_cliente · nombre_cliente · telefono · tecnico · email_tecnico · departamento · incidencia · servicio · horas · estado

Analizad esta propuesta y responded:

21. Explicad al menos cinco problemas que podría provocar utilizar esta única tabla.

Datos repetidos: tendríamos que repetir los datos de un cliente, técnico o departamento cada vez que aparezca en otra incidencia.

Más errores: al repetir la información, podríamos escribir datos diferentes para una misma persona.

Dificultad para actualizar: si cambia el correo de un técnico, habría que modificarlo en muchas filas.

Pérdida de información: al borrar una incidencia, podríamos perder también los datos de un cliente o técnico.

Más espacio ocupado: guardar la misma información muchas veces aumenta el almacenamiento necesario.

Dificultad para mantener los datos organizados: sería más complicado controlar qué clientes, técnicos y servicios están relacionados

.

22. Indicad tres datos concretos que se repetirían muchas veces.
    - El nombre y teléfono de un cliente que haya comunicado varias incidencias.
    - El correo electrónico de un técnico que haya atendido diferentes incidencias.
    - El nombre del departamento al que pertenecen varios técnicos.

23. Explicad cómo vuestro diseño evita esas repeticiones.
Nuestro diseño divide la información en tablas diferentes, como CLIENTE, TECNICO, DEPARTAMENTO, INCIDENCIA y SERVICIO. Cada dato se guarda en su tabla correspondiente y se utilizan claves primarias (PK) y foráneas (FK) para relacionar la información.

24. Si un técnico cambia de correo electrónico, explicad qué debería ocurrir en vuestro modelo y qué problema aparecería en la tabla única.

    En nuestro modelo si un técnico cambia de correo electrónico, únicamente habría que cambiarlo en la tabla Tecnico.

25. Si un cliente todavía no ha comunicado ninguna incidencia, ¿puede existir igualmente como cliente? Justificadlo a partir de vuestro diseño.

    Si, el cliente podria existir ya que en nuestro modelo cliente i incidencia son independientes i tienen una clave primaria distinta

26. Si dos técnicos tienen exactamente el mismo nombre, explicad por qué el nombre no debería utilizarse como clave primaria.

    El nombre no se deberia usar como clave primaria ya que puede haber duplicacion de datos i incoherencia. Ademas un tecnico puede cambiarse el nombre por eso se usa un identificador unico.

6. Quinta fase

La empresa quiere saber qué tipo de sistema gestor de bases de datos podría utilizar cuando el diseño esté terminado. No debéis investigar herramientas nuevas: utilizad únicamente los SGBD y conceptos trabajados en clase.

27. Elegid uno de los SGBD vistos en clase para este proyecto.

La empresa podria utilizar MySQL o PostgreSQL

28. Justificad por qué lo consideraríais adecuado para el tipo de diseño que habéis realizado.

Lo consideramos adecuado ya que MySQL o PostgreSQL son gestores de base de datos relacionales.

29. Explicad tres funciones que realizaría el SGBD además de almacenar datos.

1- Gestiona la seguridad i los permisos, permite controlar que usuarios pueden eliminar informacion, consultar etc…

2- Garantiza la seguridad de los datos, comprueba que las relaciones i las reglas se cumplan correctamente

3- Realiza copias de seguridad que permiten recuperar la informacion en caso de perdida o algun fallo del sistema

30. Indicad por qué vuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

Nuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre datos ya que nuestros datos estan conectados entre si. por ejemplo, cada incidencia pertenece a un cliente i esta asociada a algun servicio

7. Sexta fase

Cuando el proyecto parece terminado, la dirección comunica varios cambios. No debéis empezar de cero: debéis modificar vuestro diseño actual y explicar qué parte cambia.

31. A partir de ahora, cada incidencia debe guardar también una descripción breve. Indicad dónde añadiríais este dato.

Guardariamos este dato en un nuevo atributo llamado descripcion ubicado en la entidad incidencia

32. La empresa quiere guardar un segundo correo de contacto para algunos clientes, pero no todos disponen de él. Explicad cómo representaríais este dato sin alterar innecesariamente el resto del modelo.

Añadiremos una atributo llamado correo_segundo en la tabla Cliente, la diferencia seria que este atributo admitiria valores nulos (NULL)

33. Se decide añadir un nuevo valor posible al turno de departamento: NOCHE. Indicad qué elemento de vuestro diseño debe actualizarse.

Se deberia de modificar los parametros del atributo turno dentro de la tabla de departamento i permitir el valor Noche

34. Un servicio puede cambiar de precio. Indicad en qué entidad o tabla se modificaría esa información y explicad por qué no debe repetirse el precio en cada incidencia.

Se modificaria el atributo precio en la tabla servicio, no debe repetirse el precio en cada incidencia dado que si en algun momento dado el precio cambia, habria que cambiarlo en todas las incidencias que tuvieran ese servicio

35. Se detecta que un técnico puede atender muchas incidencias durante el año. Explicad por qué vuestro modelo debe permitirlo sin duplicar los datos personales del técnico.

    Nuestro modelo utiliza una relacion N:M entre tecnico i incidencia mediante la tabla interviene, asi un tecnico puede atender muchas incidencias i una incidencia puede ser atendida por muchos tecnicos

8. Entrega final del proyecto

La versión final debe ser suficientemente clara para que otra persona que no haya participado en la práctica pueda comprender el sistema sin necesidad de preguntar al equipo.

El proyecto final debe incluir:

• Documento con las respuestas razonadas de todas las fases.
• Diagrama Entidad-Relación final, limpio y completo.
• Modelo final de tablas con campos, tipos de datos, PK y FK.
• Explicación final de un máximo de 10 líneas sobre cómo funciona la base de datos diseñada. • Tres decisiones de diseño que consideréis especialmente importantes, explicadas brevemente. • Una revisión final en la que confirméis que el modelo evita duplicar innecesariamente datos de clientes, técnicos, departamentos y servicios.

9. Entrega mediante GitHub

Cada pareja deberá crear un repositorio de GitHub para presentar el proyecto. El repositorio será la entrega principal y deberá estar organizado de forma que el profesor pueda revisar el trabajo sin dificultad.

Nombre recomendado del repositorio:

PR1_TechAssist_Nombre1_Apellido1_Apellido2_ Nombre2_Apellido1_Apellido2

Estructura mínima del repositorio:

• README.md con el título del proyecto y el nombre completo de los dos integrantes. •
Breve explicación del problema que se ha resuelto.
• Resumen de las entidades principales y de las relaciones más importantes.
• Diagrama Entidad-Relación final en PDF o imagen.
• Modelo de tablas final en PDF o imagen.
• Documento con todas las respuestas razonadas.
• Carpetas y nombres de archivo claros y comprensibles.

El README deberá incluir como mínimo:

• Nombre del proyecto.
• Integrantes del grupo.
• Objetivo del diseño.
• Descripción breve del modelo.
• Listado de los archivos incluidos en el repositorio y qué contiene cada uno.

En el aula virtual se entregará la URL del repositorio. Antes de entregar, ambos integrantes deben comprobar que el repositorio puede abrirse correctamente y que contiene la versión final del trabajo.

10. Criterios de evaluación

• Análisis del problema y comprensión de la información: 10%.
• Modelo Entidad-Relación: entidades, atributos e interrelaciones: 20%.
• Cardinalidades, tipos de correspondencia y atributos especiales: 20%.
• Jerarquía, dominio y atributos propios de relaciones: 10%.

• Modelo de tablas con PK, FK y tipos de datos coherentes: 20%.
• Capacidad para detectar duplicidades y corregir diseños incorrectos: 10%.
• Justificación de las decisiones y claridad de las explicaciones: 5%.
• Organización, presentación y entrega mediante GitHub: 5%.

No se valorará únicamente que el dibujo sea visualmente correcto. La práctica debe demostrar que entendéis por qué existen las entidades, cómo se relacionan, qué información pertenece a cada una y cómo se transforma el modelo conceptual en un conjunto coherente de tablas relacionadas.